

AC AUTOCLIMAS

PROYECTO INGIENERIA DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

JARED XAVIER VALDES ZAVALA
CESAR ANTONIO GARCIA VIZCAYA
AXEL LEONARDO FIGUEROA ORZUA





DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La empresa AUTOCLIMAS AC es un taller fundado con el objetivo de brindar el servicio dedicado a la reparación de los climas en los automóviles, primero el cliente se comunica con los técnicos del taller para preguntar cuando hay citas disponibles para llevar el vehículo, ya sea de manera presencial o por vía digital(mensajes/llamadas). Los técnicos le dicen al cliente el día pueden presentarse en el taller para dejar el vehículo y tomarles datos, llevando dicho registro en un cuaderno.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

En el proyecto al conocer la forma de trabajo de el taller destinado a la reparación de climas en autos, se busca hacer eficiente el como maneja este negocio el sistema de citas, tratando de mejorar como funciona y se lleva este registro.



PRINCIPAL PROBLEMÁTICA

En el taller la gestión de las citas no es la más eficiente ni segura pues la forma de llevar es simplemente haciendo uso de un cuaderno donde anotan las citas que previamente se acordaron por medio presencial o de algún medio digital (llamada, mensaje, etc), lo que provoca un gran riesgo con los datos y tiempos del taller, además de ser demasiado desordenado para llevar un negocio.

OBJETIVOS

GENERALES

Crear un sistema especializado en las el registro de citas del taller para mejorar el servicio que tienen actualmente.

ESPECIFICOS

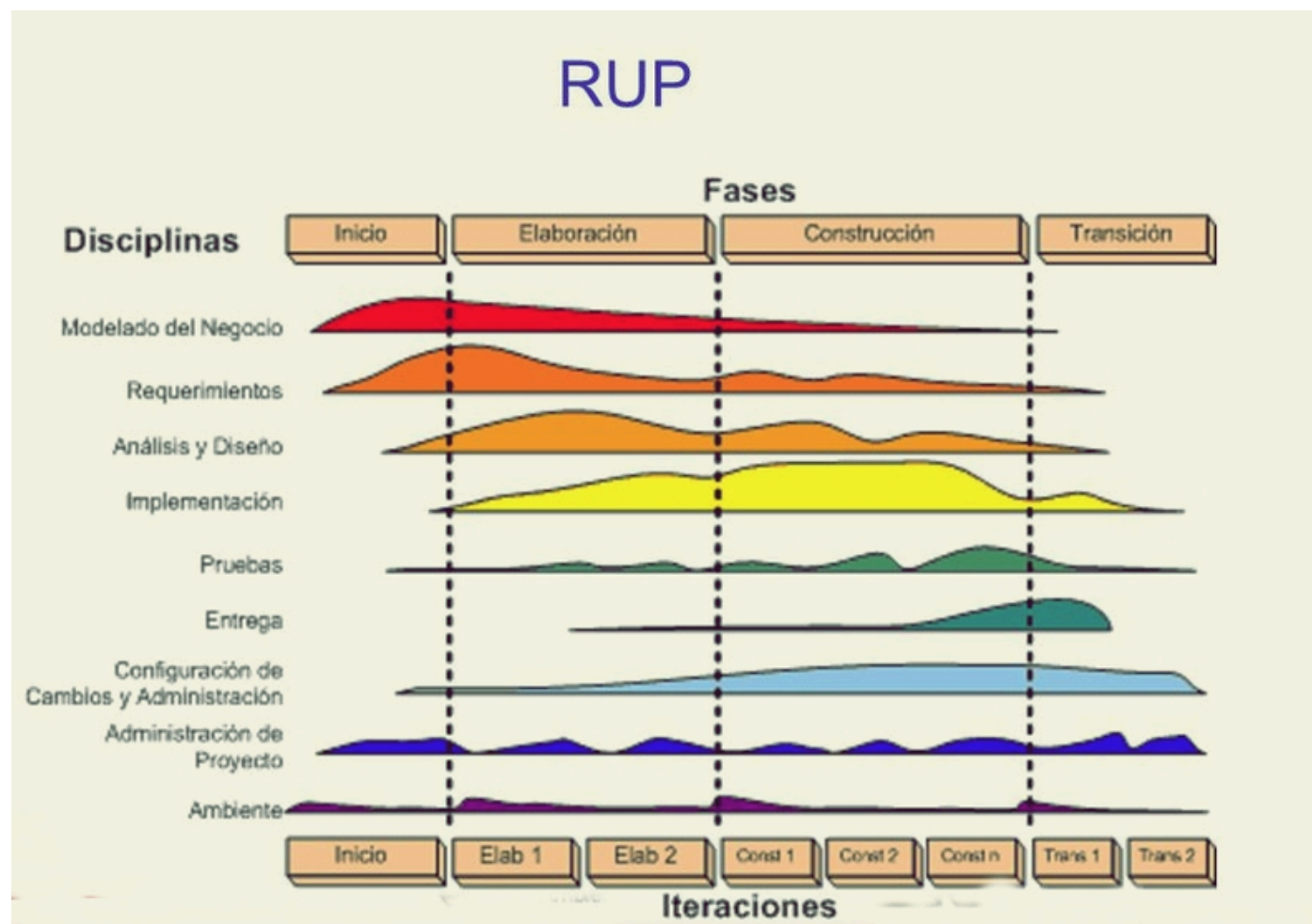
- Crear un programa que pueda dar cada función a cada puesto del taller.
- Hacer un programa que lleve el registro citas.
- Que el programa genere reportes sobre el negocio para el Jefe.





METODOLOGIA USADA

RUP



El Rational Unified Process (RUP) es una metodología de desarrollo de software iterativa e incremental, diseñada para ofrecer una guía estructurada que permita planificar, construir y mantener sistemas de calidad. Fue creada por la empresa Rational Software (hoy parte de IBM) y se basa en las mejores prácticas de la ingeniería de software, como el desarrollo guiado por casos de uso, la arquitectura centrada en componentes y la validación continua del producto.

RUP divide el proceso de desarrollo en cuatro fases principales:

1. **Inicio (Inception):** Se identifican los objetivos del proyecto, los requerimientos iniciales y la viabilidad del sistema.
2. **Elaboración (Elaboration):** Se definen la arquitectura del sistema y los casos de uso principales; también se planifica el proyecto con mayor detalle.
3. **Construcción (Construction):** Se desarrolla la mayor parte del software, implementando las funcionalidades definidas y realizando pruebas unitarias.
4. **Transición (Transition):** El sistema se entrega a los usuarios finales, se corrigen errores y se prepara el mantenimiento.

Entre sus principales ventajas, RUP permite detectar errores tempranamente gracias a sus iteraciones, mantiene una documentación clara y completa, y facilita la gestión de riesgos durante el desarrollo. Además, promueve la colaboración entre los equipos técnicos y los interesados del proyecto.

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	+	AutoClimas	71 días?	lun 16/02/26	lun 25/05/26
2	+	Inicio	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26
3	+	Requerimientos	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26
4	+	Borradores de diagrama de Usos	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26
5	+	Planeación (Project)	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26
6	+	Elaboración	15 días?	mié 18/02/26	mar 10/03/26
7	+	Análisis y Diseño	15 días?	mié 18/02/26	mar 10/03/26
8	+	Diseño	9 días?	mié 18/02/26	lun 02/03/26
9	+	Diseño interfaces de la Aplicación	9 días?	mié 18/02/26	lun 02/03/26
10	+	Login	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
11	+	Citas	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26
12	+	Registrar Clientes	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26
13	+	Registrar Autos	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
14	+	Entrada de Autos	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
15	+	Diagnóstico	1 día	sáb 21/02/26	sáb 21/02/26
16	+	Registrar Cobro	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26
17	+	Registro	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26
18	+	Entrega de Unidades	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26
19	+	Generar Reportes	1 día?	mar 24/02/26	mar 24/02/26
20	+	Autos	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26
21	+	Clientes	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26
22	+	Ventas	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26
23	+	Usuarios	4 días	mié 25/02/26	lun 02/03/26
24	+	Registrar	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26
25	+	Roles	4 días	mié 25/02/26	lun 02/03/26
26	+	Modelado de la Base de Datos	6 días	mar 03/03/26	mar 10/03/26
27	+	Tablas	3 días	mar 03/03/26	jue 05/03/26
28	+	Relaciones entre las tablas	3 días	vie 06/03/26	mar 10/03/26
29	+	Hito 1	0 días	vie 06/03/26	vie 06/03/26
30	+	Construcción	29 días?	mié 11/03/26	lun 20/04/26
31	+	Implementación	29 días?	mié 11/03/26	lun 20/04/26

Proyecto: PLANEACION_FINAL
Fecha: dom 22/02/26

Tarea	Informe de resumen manual
División	Resumen manual
Hito	solo el comienzo
Resumen	solo fin
Resumen del proyecto	Tareas externas
Tarea inactiva	Hito externo
Hito inactivo	Fecha limite
Resumen inactivo	Progreso
Tarea manual	Progreso manual
solo duración	

Página 1/4

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
32	+	Base de Datos	1 día?	mié 11/03/26	mié 11/03/26
33	+	Creación de la Base de Datos	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26
34	+	Pruebas de la Base de Datos	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26
35	+	Conectividad al Programa	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26
36	+	Normalización	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26
37	+	Funcionamiento	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26
38	+	Correcciones	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26
39	+	Aplicación	29 días?	mié 11/03/26	lun 20/04/26
40	+	Programar la Aplicación	25 días?	mié 11/03/26	mar 14/04/26
41	+	Interfaces	13 días?	mié 11/03/26	vie 27/03/26
42	+	Login	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26
43	+	Citas	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26
44	+	Registrar Clientes	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26
45	+	Registrar Autos	2 días	sáb 14/03/26	lun 16/03/26
46	+	Entrada de Autos	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26
47	+	Diagnóstico	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26
48	+	Registrar Cobro	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26
49	+	Registro	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
50	+	Entrega de Unidades	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26
51	+	Hito 2	0 días	vie 20/03/26	vie 20/03/26
52	+	Generar Reportes	3 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26
53	+	Autos	1 día	lun 23/03/26	lun 23/03/26
54	+	Clientes	1 día	mar 24/03/26	mar 24/03/26
55	+	Ventas	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26
56	+	Usuarios	2 días?	jue 26/03/26	vie 27/03/26
57	+	Registrar	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26
58	+	Roles	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26
59	+	Conectividad a la BD	2 días	sáb 28/03/26	lun 30/03/26
60	+	Funciones	12 días	lun 30/03/26	mar 14/04/26
61	+	Pruebas de la Aplicación	4 días?	mié 15/04/26	lun 20/04/26
62	+	Compliación	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26

Proyecto: PLANEACION_FINAL
Fecha: dom 22/02/26

Tarea	Informe de resumen manual
División	Resumen manual
Hito	solo el comienzo
Resumen	solo fin
Resumen del proyecto	Tareas externas
Tarea inactiva	Hito externo
Hito inactivo	Fecha limite
Resumen inactivo	Progreso
Tarea manual	Progreso manual
solo duración	

Página 2/4

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
63		Funcionamiento	1 día	jue 16/04/26	jue 16/04/26
64		Correcciones	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26
65		Transición	25 días?	mar 21/04/26	lun 25/05/26
66		Pruebas	21 días?	mar 21/04/26	mar 19/05/26
67		Pruebas Finales de la Aplicación	20 días	mar 21/04/26	lun 18/05/26
68		Interfaces	21 días	mar 21/04/26	mar 19/05/26
69		Login	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
70		Hito 3	0 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26
71		Citas	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
72		Registrar Clientes	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
73		Registrar Autos	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
74		Entrada de Autos	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
75		Diagnóstico	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
76		Registrar Cobro	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
77		Registro	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
78		Entrega de Unidades	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
79		Generar Reportes	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
80		Autos	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
81		Clientes	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
82		Ventas	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
83		Usuarios	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
84		Registrar	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
85		Roles	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26
86		Correcciones	10 días	mar 21/04/26	lun 04/05/26
87		Verificar Funcionamiento Final	5 días	mar 21/04/26	lun 27/04/26
88		Aplicación Final	5 días	mar 28/04/26	lun 04/05/26
89		Último Periodo para Modificaciones	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26
90		Despliegue	5 días?	mar 19/05/26	lun 25/05/26
91		Manual de Usuario	5 días	mar 19/05/26	dom 24/05/26
92		Aplicación Funcional al 100%	3 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26
93		Crear Presentación para el Proyecto	2 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26

CAE

FR

Proyecto: PLANEACION_FINAL

Fecha: dom 22/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3/4

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
94		Día de Presentación en Clase	1 día	lun 25/05/26	lun 25/05/26

CAE

FR

Proyecto: PLANEACION_FINAL

Fecha: dom 22/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 4/4

ASPECTOS DE ANALISIS

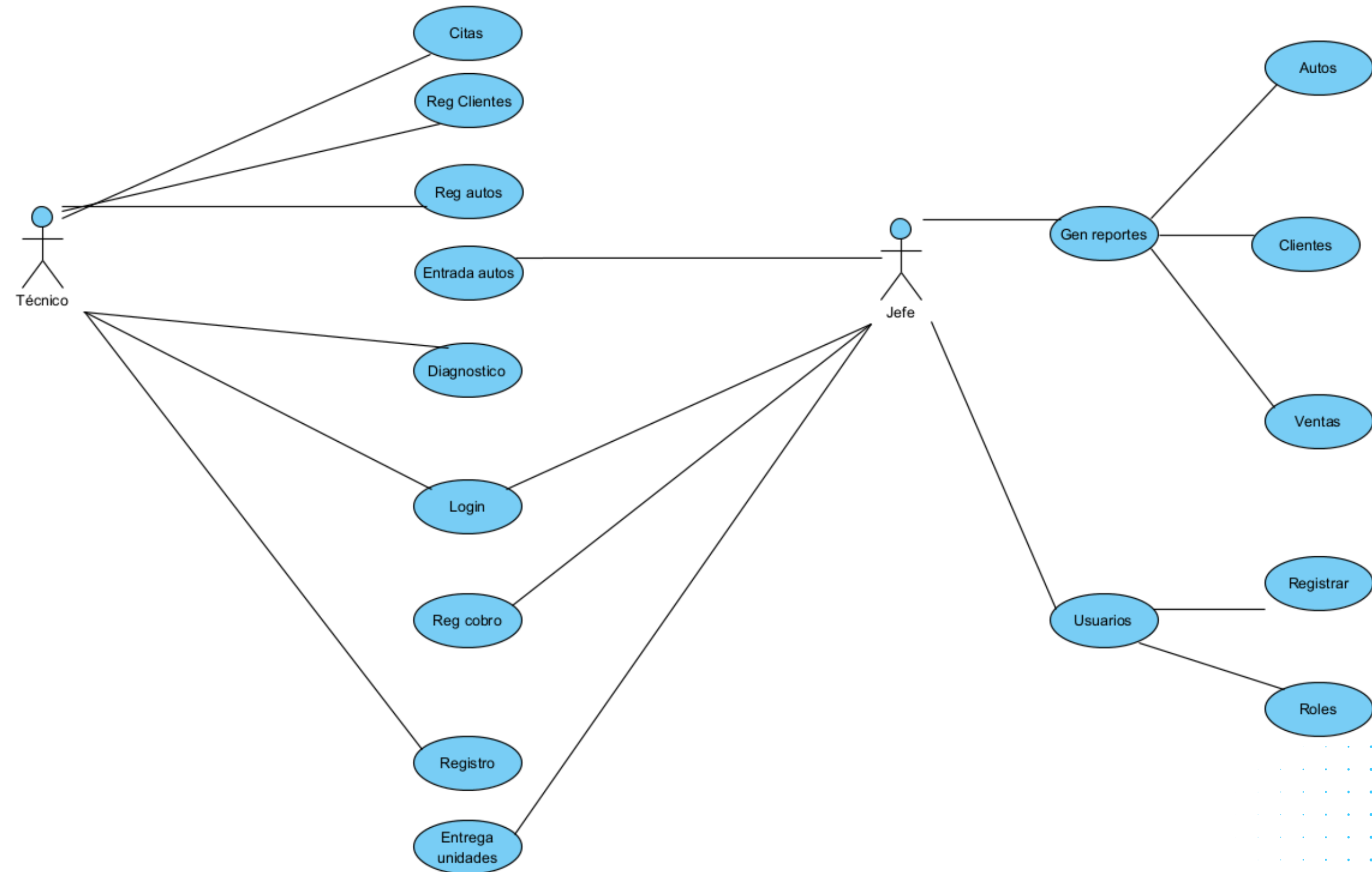
TECNICAS DE RECOPILACION DE INFORMACION:

1. **Entrevistas:** Se acudio personalmente con el dueño del negocio para poder recopilar información acerca de como se manejaban las citas dentro del establecimiento.
2. **Visorias de documentos:** Se revisaron documentos que fueron otorogados por el talller, donde se podia apreciar de forma directa el como manejaban las citas.
3. **Minutas:** Se realizaban juntas de equipo de trabajo para organizar la información previamente recopilada.



ASPECTOS DE ANALISIS

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO:

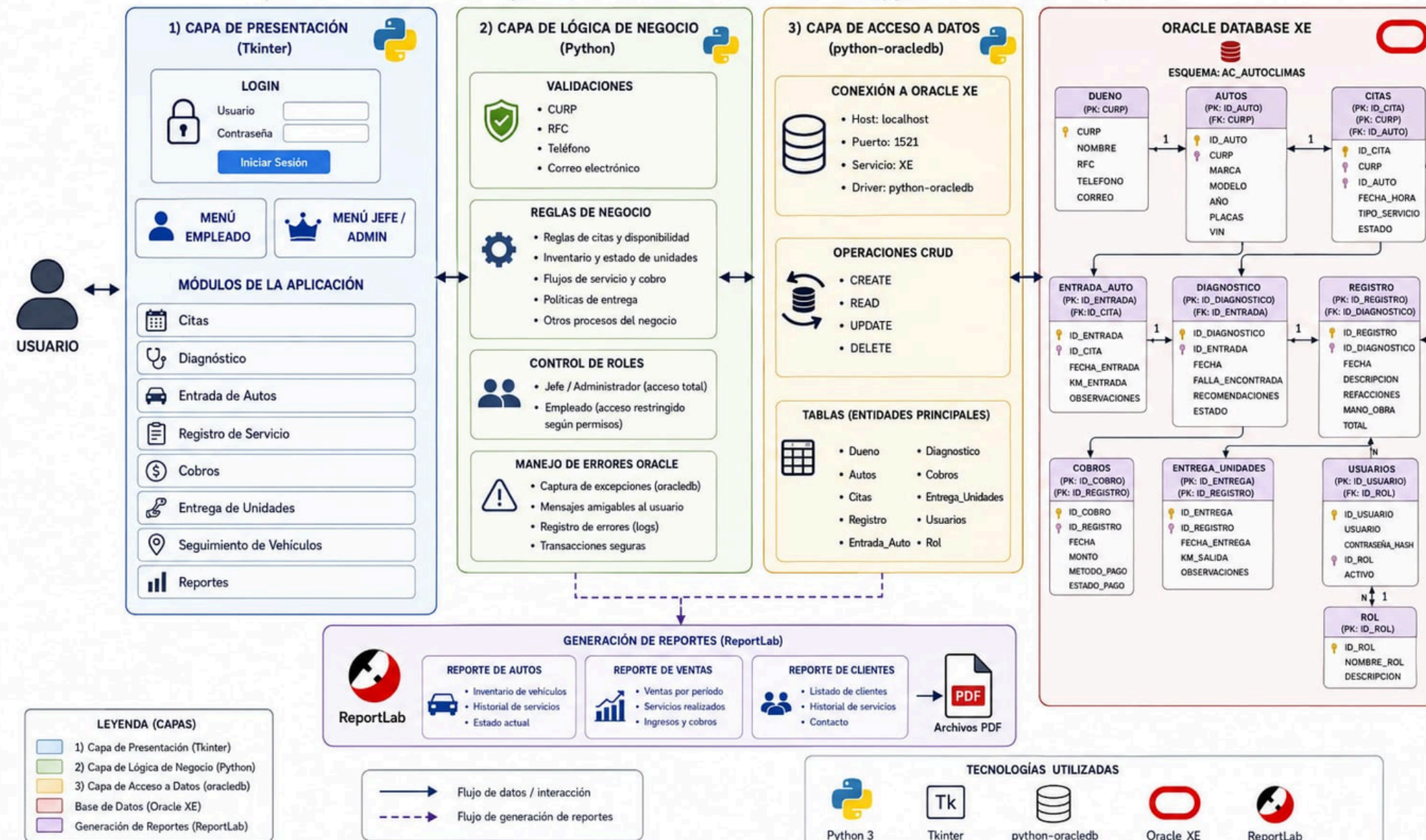


ASPECTOS DE DISEÑO

ARQUITECTURA

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA — AC AUTOCLIMAS

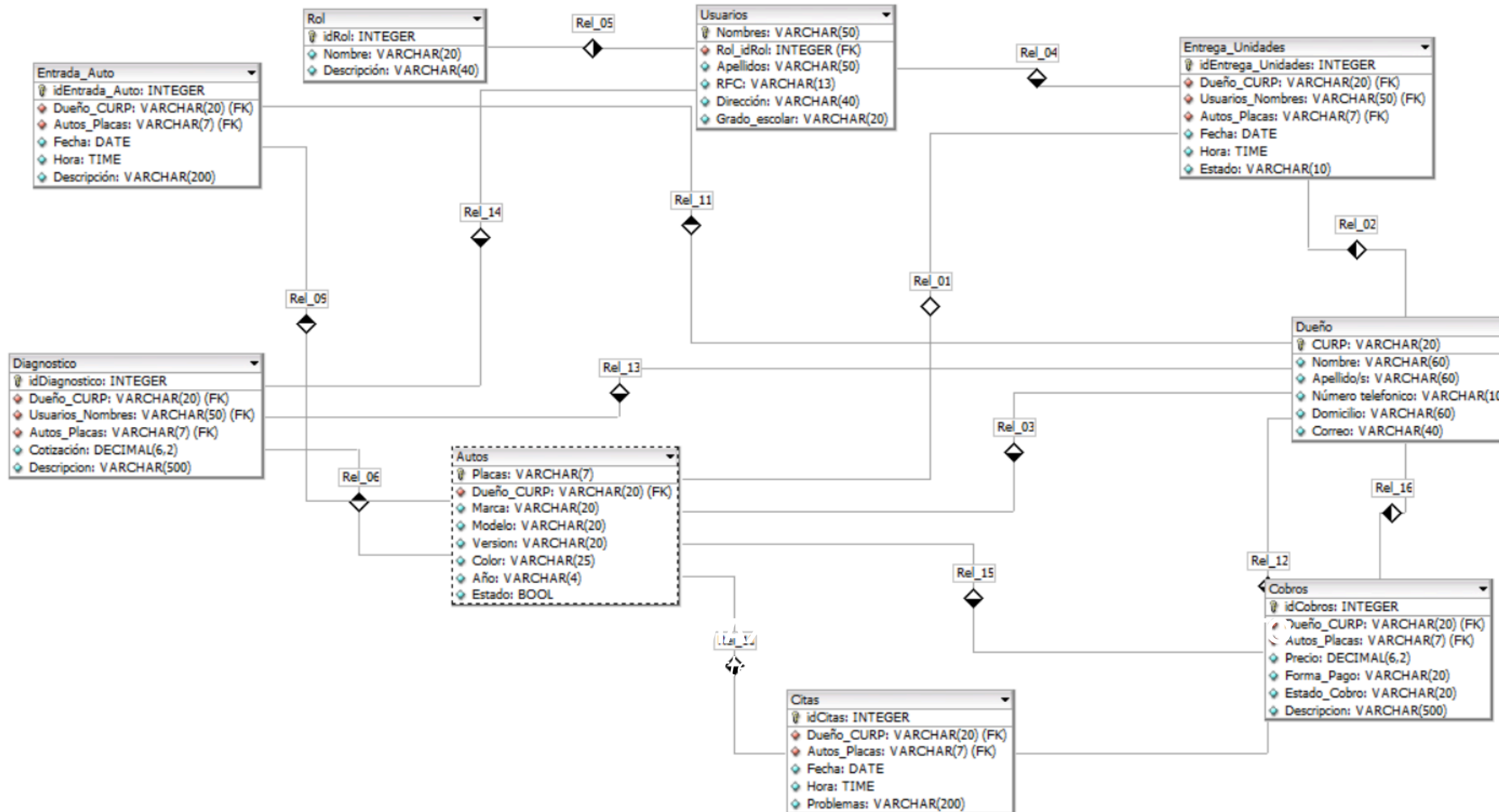
Aplicación de Escritorio en Python (Tkinter) + Oracle Database XE (python-oracledb) + ReportLab



Nota: Arquitectura en capas (N-Tier lógica) para una aplicación de escritorio segura, modular y mantenible.

ASPECTOS DE DISEÑO

BASE DE DATOS



ASPECTOS DE DISEÑO INTERFACES

Las interfaces dan acceso a cada una de sus tareas tanto al técnico como al jefe, permitiendo registrar nuevos autos, nuevos clientes, agendar citas y poder llevar a cabo cotizaciones, informes y reportes sobre el negocio, dando al usuario un fácil uso y mejorando el proceso que conlleva agendar citas.



Galería de interfaces completas: <https://imgur.com/a/MQlv6o5>

PROGRAMACION

PRINCIPALES CASOS DE USO



1. Login

- Actores: Jefe, Técnico.
- El sistema debe de poder brindar acceso a cada actor a su respectiva interfaz, verificando su puesto y que su contraseña sea correcta.

2. Registrar auto:

- Actores: Técnico.
- El sistema deb permitir al técnico registrar un nuevo auto al sistema, de forma en que el técnico proporcione los datos necesarios para dicho registro.

3. Registrar cliente:

- Actores: Técnico.
- El sistema debe permitir al técnico registrar clientes nuevos, de forma en que el técnico le proporcione al sistemas los dtaos necesarios para registrar al cliente.

4. Citas:

- Actores: Técnico.
- El sistema debe permitir al técnico registrar citas, de forma en que el técnico proporcione los dtaos necesarios para poder dejar registrada dicha cita.

ASPECTOS DE TRANSICION

DISEÑO DE PRUEBAS

Se realizo un diseño de pruebas enfocado en la forma de caja negra, donde se pone a prueba principalmente el funcionamiento de cada interfaz para poder tener certeza de que cada una de estas tienen seguridad en caso de cometer errores ya sea en el ingreso de contraseña o usuarios o también en proporcionar datos erroneos o en un formato o diferente a los tipos de datos del sistema



ASPECTOS DE TRANSICION

ELABORACION DE MANUAL DE USUARIO

El manual de usuario fue elaborado de forma documental para así poder dejar una guía de uso para el usuario, donde se busca describir el funcionamiento para poder hacer uso correcto del software, mostrando al usuario como operar y que hacer en cada interfaz para tratar de evitar cualquier duda del como se usa o se navega en el buscando la eficiencia de manejo, disminuir los errores y mejorar la experiencia del mismo usuario usando



CONCLUSIONES PERSONALES

JARED

A lo largo de este proyecto pude aprovechar para aumentar mis conocimientos en lo que puede implicar el desarrollo de un software, pues no solo es saber programar si no hay que saber comunicarse y llevar las cosas que pida el cliente que es en donde se basa el funcionamiento de la aplicación, también quedando clara la importancia de la implementación de unas buenas pruebas que de verdad desafien y pongan a prueba al trabajo hecho

CESAR

Participar en el desarrollo de éste proyecto me ayudó a entender de una forma más avanzada la manera en la que se lleva un proyecto de una forma más ordenada, profesional y completa, viendo que no solo es la parte de programar sino que hay muchas cosas antes de eso y muchas también después, conocí más de lo que voy a hacer cuando trabaje con los conocimientos que me deje la carrera.

LEONARDO

Desarrollar éste proyecto fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió aplicar los conocimientos de Ingeniería de Software en un proyecto real. Aprendí a integrar Python con una base de datos Oracle, a diseñar interfaces pensando en el usuario final y a estructurar un sistema modular que cubre todo el flujo de atención de un taller, desde la cita hasta la entrega del vehículo.